

湛江“7·22”“宝盛 56”轮船员 工伤事故调查报告

一、事故概况

2022 年 7 月 22 日 1820 时许，上海梅盛运贸有限公司所属的“宝盛 56”轮，在宝钢湛江钢铁有限公司成品码头 6 号泊位靠泊吊装钢卷重件期间，值班水手胡**在船艙生活区主甲板右舷梯口舷侧通道扶正滑落跳板过程中，恰遇船艙向内舷移动，被夹在跳板与船舱壁之间挤压致死，根据《水上交通事故统计办法》相关规定，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

跳板：系指用来代替舷梯供人员上下船的木板。

三、调查取证情况

事故发生后，湛江海事局依法成立事故调查组对此次事故展开调查。调查组通过询问“宝盛 56”轮相关船员、码头工人，查阅并调取事故船舶证书资料，对“宝盛 56”轮进行现场勘验，调取医疗部门现场急救和公安部门出警记录等方式，获取相关证据材料。

（一）船舶基本情况

船名	宝盛 56
船籍港	上海
船舶类型	散货船

船体材料	钢质
航区	近海
总吨	2983
净吨	1670
总长	99.80 米
船宽	16.20 米
型深	6.90 米
主机功率	2000.00 千瓦
船舶建成日期	2009 年 10 月 28 日
船舶建造厂	安徽芜湖市皖南造船有限公司
船舶管理人	上海梅盛运贸有限公司
船舶所有人	上海梅盛运贸有限公司
船舶经营人	上海梅盛运贸有限公司



图 1：“宝盛 56” 轮

（二）船舶登记及检验情况

该轮《船舶国籍证书》由上海海事局签发，有效期至 2024 年 12 月 22 日；《海上货船适航证书》有效期至 2024 年 12 月 03 日，最近一次中间检验签证为 2022 年 3 月 4 日；《海上船舶载重线证书》有效期至 2024 年 12 月 03 日；船舶相关证书齐全有效。

该船事故前最近一次船舶安全检查是 2022 年 6 月 21 日由南京海事局实施的船旗国监督检查，共查出 5 项缺陷，所有缺陷均已整改。

（三）船舶载货情况

“宝盛 56”轮靠泊在宝钢湛江钢铁有限公司成品码头 6 号泊位，拟装钢卷 4850 吨，已装约 1500 吨，平均分配在前后舱，事发时，正在后货舱尾部吊装两卷钢卷，每卷重约 15 吨。

（四）船舶配员情况

该船《船舶最低安全配员证书》要求配备船长 1 人，大副 1 人，三副 1 人，值班水手 3 人，轮机长 1 人，大管轮 1 人，值班机工 2 人。附加要求为，连续航行时间不超过 36 小时，可减免值班水手 1 人；连续航行时间不超过 8 小时，可再减免三副 1 人。事故发生时，“宝盛 56”轮在船共有 15 人，均为该船船员，其中船长 1 人，大副 1 人，二副 1 人，水手 4 人，轮机长 1 人，大管轮 1 人，二管轮 1 人，机工 3 人，实习机工 1 人，大厨 1 人，所有人员均持有有效船员适任证书。经核查，该船配员满足《船舶最低安全配员证书》要求。

船长陈**，武汉市江汉人，现持有南京海事局签发的适用于沿海 500 至 3000 总吨船舶的船长适任证书，适任证书编号为 BFB***，证书有效期至 2027 年 3 月 2 日，于 2021 年 11 月 26 日在江苏南京上该船任职船长。

大副姚**，男，1969 年 7 月 12 日出生，武汉市江汉人，现持有长江海事局签发的适用于沿海 500 至 3000 总吨船舶的大副适任证书，适任证书编号为 BPC***，证书有效期至 2026 年 3 月 1 日，于 2021 年 12 月 23 日在南京上该船任职大副，为 4-8 当班驾驶员。

水手胡**，男，1982 年 5 月 20 日出生，湖北钟祥人，持有连云港海事局签发的适用于沿海 500 总吨及以上船舶的值班水手适任证书，适任证书编号为 BFA***，证书有效期至 2047 年 5 月 20 日，于 2022 年 6 月 20 日在江苏南京上该船任水手，靠港期间值 4-8 班，事故中死亡。

（五）气象海况情况

1. 根据湛江市气象台 2022 年 7 月 22 日 11 时发布的海洋天气预报：预计未来 6 小时内，湛江港海面，多云，局部有雷阵雨，东南风转偏南风 4~5 级，雷雨时阵风 7~8 级，视程 10~18 公里。查潮汐表，7 月 22 日 1030 时，潮高 1.75 米，1820 时，高潮转退潮，潮高 2.25 米。

2. 根据“宝盛 56”轮事故报告书和船员陈述，事发时，事故水域为晴天，东南或偏南风 3-4 级，港池内海面平静。

3. 湛江东海岛关宝钢成品码头 5 泊位云监控视频显示，现场水域天气海况良好，晴天，海面平静。

综上，事发时事故水域天气海况：晴天，能见度良好，东南风或偏南风 3-4 级，高潮转退潮，潮高 2.25 米。



图 2：事故发生时天气情况截图

（六）船公司情况

“宝盛 56”轮的船舶管理人和所有人均为上海梅盛运贸有限公司，公司现有船舶 5 艘，体系内工作人员 11 位，设有安全技术部负责公司的船舶安全管理工作，安全技术部设有安全技术部经理、海务、机务和船员人事等岗位。该公司成立于 1995 年 4 月 7 日，现持有中华人民共和国上海海事局于 2018 年 1 月 15 日签发的《符合证明》，适用船舶种类为散货船，有效期至 2023 年 1 月 30 日，于 2022 年 3 月 7 日由上海海事局进行第 4 次年度审核签注。

（七）船舶管理情况

“宝盛 56”轮《船舶安全管理证书》由上海海事局签发，发证日期为 2020 年 7 月 2 日，有效期自 2020 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 11 日；《船舶营运证》由上海市交通委员会签发，有效期至 2025 年 7 月 14 日。公司对“宝盛 56”轮最近一次登轮检查为：海务于 2022 年 3 月 7 日登轮检查，机务于 2022 年 5 月 26 日登轮检查。

调查发现，上海梅盛运贸有限公司及该轮的现有体系文件或安全生产管理制度中无重大件装卸操作须知，“宝盛 56”轮船员不了解装载大件卷钢时缆绳、跳板须注意事项及存在风险；查阅船员熟悉、培训记录并访谈大副，无证据表明船上对值班水手胡**开展了应急救助、风险辨识等方面的相关操作须知和知识的培训教育。

（八）现场勘验情况

1. 跳板情况

涉事跳板：长 5.03m，宽 0.49m，厚 0.05m，重约 130 斤，木质。事发前，跳板铺设在船艙生活区主甲板右舷梯口围板顶部与码头之间；事发后，跳板在 3.55 m（码头至断口）处折断为两截。较短的一截（船舶端）挂在码头前沿侧壁安全网上，其端部的系固缆绳为废弃的抛绳器的缆绳，已断开且有 2 处破损；较长的一截在船一侧的安全网上，断面朝码头方向，其端部系固缆绳较码头一截端部系固缆绳粗、结实，且完好无损。



图 3：事故跳板、断面、系固缆绳情况

2. 事故现场和人员作业情况

(1) 事故现场情况

遇难船员所躺位置位于船艙生活区主甲板右舷口舷侧通道，右舷梯口位置，距离船尾约 11m 处。在该位置的生活区舱壁上有尘土被擦去留下的擦痕，擦痕距离通道甲板最高处 2.05m、最低处 0.8m。另外，在舷梯口围板顶部有明显的跳板移动留下的新擦痕。



图 4：生活区舱壁上擦痕和舷梯口围板顶部擦痕情况



图 5：事发舷墙、跳板位置示意图

(2) 缆绳状态

靠泊时，“宝盛 56”轮分别带上首缆、首倒缆、首横缆、尾缆、尾倒缆、尾横缆，首横缆、尾横缆一直处于松弛未收紧状

态；事发时，首缆、首倒缆受力拉紧，尾缆、尾倒缆、横缆松弛。

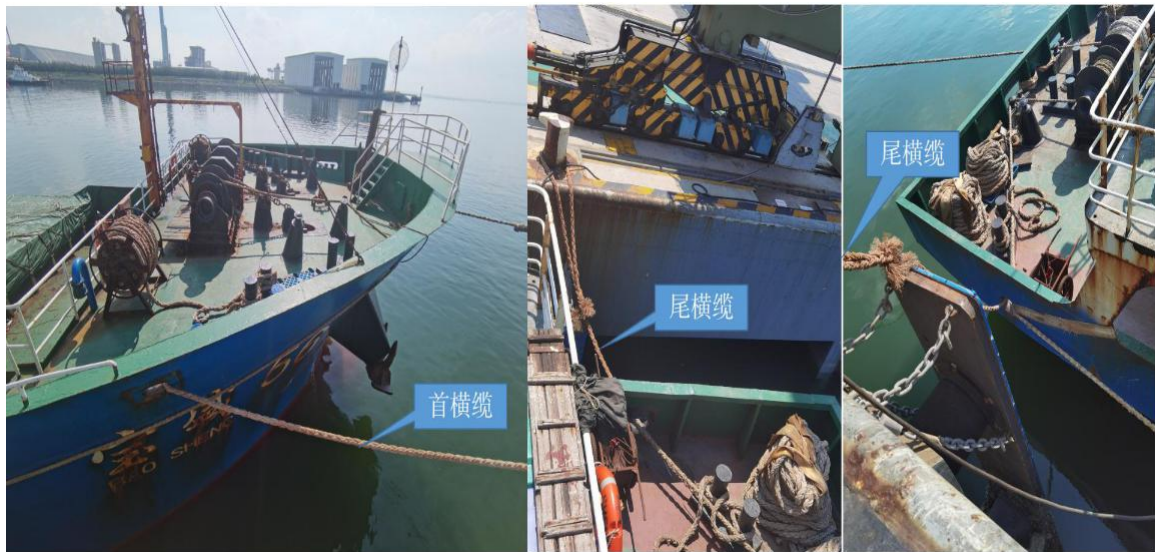


图 6：“宝盛 56” 轮首、尾缆绳情况

（3）事故现场人员作业情况

事发时，当班驾驶员大副姚**在驾驶台值班，水手胡**在梯口巡查值班，陈**等 2 名码头工人在塔吊下辅助塔吊装货挂钩，塔吊司机林**操作塔吊。

四、重要因素

（一）事故时间认定

1. 船方事故报告书称事发时间为：2022 年 7 月 22 日 1820 时。

2. 塔吊司机室外摄像显示：2022 年 7 月 22 日 1819 时 23 秒值班水手胡**从驾驶台右前下方主甲板跑进生活区舷侧通道。

3. 询问调查船长和相关船员，他们均称当天 1820 时许听到异常响声，随即前往查看，发现值班水手胡**昏迷躺在通道甲板

上。

4. 询问调查事发时在码头上作业的工人陈**等 3 人，他们均称听到异常响声，然后停下手头的活动，前往查看；湛江东海岛关宝钢成品码头 5 泊位云监控视频显示：1819 时 58 秒，码头平板货车上的 2 名工人突然停下手头工作、朝船尾方向看，接着有 2 名工人沿码头面走近船尾生活区查看。

4. 大副姚**陈述，听到异常响声后，随后从驾驶室走出右翼查看。湛江东海岛关宝钢成品码头 5 泊位云监控视频显示：1820 时 29 秒，有一人从驾驶室走出右翼查看。

综上，异常响声发出时间即事发时间，异常响声发出时间为视频监控中码头平板货车上工人突然停下手头工作的时间：1819 时 58 秒，与船方报告和询问调查船员、码头工人陈述的事发时间大体一致，认定事故发生时间为：2022 年 7 月 22 日约 1820 时。



图 7：成品码头 5 泊位监控视频截图

（二）事故地点、位置认定

1. “宝盛 56” 轮于 7 月 22 日 1030 时靠泊在宝钢湛江钢铁有限公司成品码头 6 号泊位，并在编号为 675 的码头泊位与船艏右舷救生甲板之间铺设安全网、跳板；1400 时许，值班水手李**将在船一端的跳板从救生甲板下调至主甲板舷梯口围板顶部，在码头一端的跳板不作调整，之后直至事发时没有其他人调整过跳板。

2. 船上人员和码头工作人员听到异常响声后前往查看，发现遇难船员昏迷躺下，所躺位置在铺放跳板位置附近，即船艏生活区主甲板右舷梯口舷侧通道。

3. 事发后，跳板折断为两截，其中长的一截在船上遇难者身旁。

4. 事发后，在遇难者所躺的位置的上方的生活区舱壁上有灰尘被擦掉留下的擦痕；在舷梯口围板顶部有跳板移动摩擦留下的新擦痕。

综上，“宝盛 56” 靠泊位置即事故地点：宝钢湛江钢铁有限公司成品码头 6 号泊位；遇难船员所躺的位置即事故位置：船艏生活区主甲板右舷梯口舷侧通道。



图 8：事故发生现场

（三）缆绳松弛认定

1. 驾驶台视频监控、塔吊司机室外摄像、湛江东海岛关宝钢成品码头 5 泊位云监控的视频录像显示：2022 年 7 月 22 日 1819 时 12 秒至 1819 时 33 秒，“宝盛 56”轮船艏部有明显的向外移动偏离码头的过程，其中，后货舱右后舱口（码头防碰垫）位置向外移动的距离超过一个码头防碰垫的厚度（现场勘查：码头防碰垫的厚度为 1.37m）。

2. 水手长曾**陈述，事故发生后，按船长的指令去收紧尾缆。

3. 船长、大副及 3 名水手询问调查时均称，靠泊时，横缆虽带上但从来都不带紧，事发后，船上系泊缆绳均完好无损。

综上，事发时，船艏在系泊缆绳完好无损的情况下向内外舷

移动，因此，认定船艏部系泊缆绳是松弛的。

（四）跳板滑落认定

1. 跳板长度为 5.03m；跳板底下铺设安全网。

2. 铺放在码头面上的跳板用一条废旧的抛绳器缆绳系绑在地铃上，经现场勘查核实，码头面上的跳板系绑后是可以前后移动、可滑落到码头前沿侧壁的，其可移动距离与铺设在码头面上的跳板长度成正比。

3. 受船上能铺设跳板的支撑面限制，跳板能铺设位置为救生甲板或舷梯口围板顶部，事发前，跳板铺设在舷梯口围板顶部，跳板有一定的坡度，码头的一端高、船的一端低（高度相差约 1.5 米）。

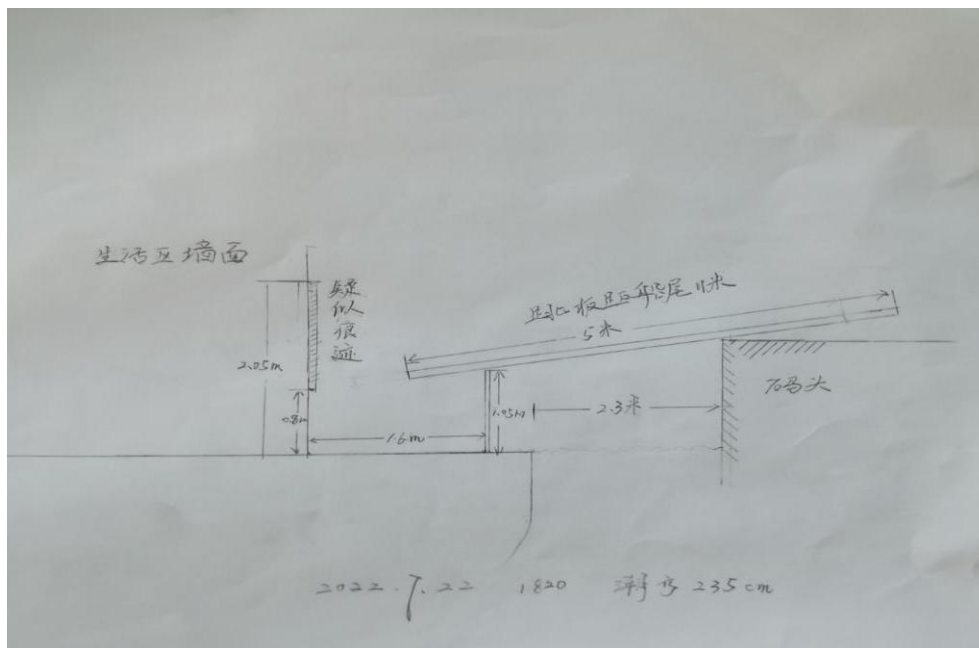


图 9：缆绳收紧时跳板位置示意图

4. 塔吊司机室外视频显示：事发时，后货舱右后舱口（码

头防碰垫)位置的船体向外移动距离超过一个码头防碰垫的厚度(1.37m),此时舷梯口围板处与码头间距约5米。



图 10: 船艉向外移动距离示意图

综上,事发前,如上图所示,船艉向外移动偏离码头至最大时,舷梯口围板与码头的间距约5米,加上1.5米高度,此时梯口围板与码头的实际距离(约5.2米)已大于跳板长度。因此,认定:事发前,码头面上的跳板已滑落到安全网。

(五) 跳板挤断认定

1. 船艉先向外后向内移动。视频显示装货期间船艉部有明显的移动过程:1819时12秒至33秒,船艉部向外移动偏离码

头；1819 时 35 秒至 1819 时 58 秒，船艏部向内移动靠回码头。

2. 跳板铺设在救生甲板下的舷梯口围板顶部与码头之间，跳板折断前，因船艏移动致使船上铺设跳板位置舷梯口围板顶部与码头之间的间距大于跳板长度，码头一端的跳板系着缆绳滑落到码头前沿侧壁安全网上。

3. 跳板折断成两截，其中，较长的一截在船一侧的安全网上，断面朝码头向，较短的一截系着缆绳挂在码头前沿侧壁安全网上。

4. 生活区舱壁上有灰尘被擦掉留下的清晰擦痕。

5. 码头前沿侧壁上擦痕较多，鉴于跳板隔着安全网，即使留痕也不会很清晰，事故勘查未能在码头前沿侧壁上辨认出本次事故留下的擦痕。

综上，在当时情况下，在跳板铺设空间内，致使跳板折断的原因除了跳板两端受力挤压导致外，无其他能致使跳板折断的可能原因，因此认定，在船艏向外移动偏离码头过程中，在码头面上的跳板滑落到码头前沿侧壁上，在船艏向内移动靠回码头过程中，跳板夹在生活区舱壁与码头前沿侧壁之间挤压折断。

（六）人员死亡原因认定

1. 1819 时 12 秒至 1819 时 31 秒，船艏自右向左移动偏离码头。1819 时 35 秒至 1819 时 58 秒，船艏自左向右移动靠回码头。

2. 1819 时 16 秒，胡**巡查从船艏生活区右舷侧通道走出

到驾驶台右前下方的主甲板， 1819 时 23 秒，胡**又跑进船艙右舷生活区舷侧通道内。

3. 1819 时 58 秒，跳板挤压断裂发出异常响声，船员和码头工人在异常响声发出后约 1 分钟内到达现场，胡**已昏迷躺在通道甲板上。

4. 医院出具的《院前急救单》对急救情况的说明：亡者面色灰暗，意识丧失，口唇紫绀，瞳孔散大固定，无呼吸，无心跳，颈 A、眼 A 搏动未触及，左胸及上腹部严重塌陷，左胸：上腹部呈横形大面积挫伤，心电图结果呈直线，判断不可逆死亡。

5. 当晚出警到到场处置的派出所出具的《出警说明》及提供的现场勘验尸体照片显示：死者上腹部留有横形大面积挫伤痕、上衣前腹部位有受挫留下的污迹。比对横形挫伤痕的长、宽与跳板端部的宽、厚，基本吻合。

综上，结合事发时潮高，现勘勘验出的跳板位置角度，死者受挤压部位，以及生活区舱壁和舷梯口围板的痕迹，认定水手胡**死亡原因为：由于船艙系缆松弛，受风及高潮转退潮时转流等外力作用，船艙先向外舷移动偏离码头致使跳板滑落，值班水手胡**独自去扶正跳板，在扶正跳板过程中，恰遇船艙转向内舷移动靠回码头，被夹在跳板与船舱壁之间挤压致死。

五、事故经过

该事故经过是根据事故船舶船员和码头工人的陈述、现场勘验（查）笔录、回放视频录像，经过分析得出。

2022 年 7 月 22 日上午 1030 时许，“宝盛 56”轮靠泊在宝钢湛江钢铁有限公司成品码头 6 号泊位。系带首缆、首倒缆、首横缆、尾缆、尾倒缆、尾横缆；在救生艇甲板与码头之间铺设安全网、跳板。

1210 时许，开始吊装钢卷。

1330 许，值班水手李**巡查时发现尾缆比较紧，调松尾缆约 30cm。

1400 许，值班水手李**巡查发现跳板坡度过大，将在船一端的跳板从救生甲板下调至主甲板舷梯口围板顶部，调整后，船一端的跳板比码头一端的低约 10cm，之后至事故发生时一直在涨潮。

1550 时许，水手胡**巡视全船回到梯口之后，与 1200-1600 时值班水手李**完成交接班。

1813 时 57 秒，值班水手胡**巡查到船头。

1815 时 20 秒至 1815 时 59 秒，胡**沿主甲板左舷通道自船首巡查走向船尾生活区。

1819 时 12 秒至 1819 时 31 秒，（受风及转流等作用）船艏自右向左移动偏离码头，首缆、首倒缆受力拉紧，首横缆松弛不受力。

1819 时 16 秒，胡**从船艏生活区主甲板右舷侧通道巡查走出到驾驶右下方的货舱甲板。

1819 时 23 秒，胡**发现在码头面上的跳板滑落到码头前

沿侧壁上，便去扶正跳板，在扶正跳板过程中，恰遇船艏转向内舷移动靠回码头，被夹在跳板与船舱壁之间挤压致死。。

1819 时 58 秒，陈**等 3 名在码头上进行吊装作业的工人，听到砰的一声，随即向“宝盛 56”轮生活区方向看去。

1820 时 30 秒，在房间休息的水手肖*，听到右舷梯口有异常响声后第一个赶到现场，先看到跳板折断，随后看到胡**昏迷躺在船艏生活区主甲板右舷梯口舷侧通道上。

1821 时许，船长和其他船员、码头工人听到响声后相继赶到现场。

六、应急处置情况

1822 时许，船长拨打 120，随后向公司报告事故。

1822 时 35 秒至 1823 时，码头工人陈**等 2 人将折断后挂在码头前沿侧壁安全网上的一截跳板拉到码头上。

1823 时许，为了方便救助人员上下船，重新布置备用踏板，水手曾剑飞到船尾调整缆绳，将船艏缆绳收紧。

1844 时许，120 诊救护车到达现场。医生为水手胡**做心电图，心电图显示结果呈直线，判断为不可逆死亡，随后船长拨打 110 报警。

七、事故损失情况

事故造成“宝盛 56”轮在船水手胡**死亡。

八、事故原因分析

（一）直接原因

缆绳松弛，船舶容易发生移动情况下，值班水手胡**未经正确辨识所要采取的活动的风险性就盲目采取错误的行动，去扶正长 5.03 米、重约 130 斤的跳板，导致其身体被夹在跳板和船舱壁之间挤压，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 值班水手胡**履行停泊巡查职责不到位，未落实《船舶甲板部停泊值班须知》（XZ0703-1）3.2.2 有关规定，开展停泊巡查工作存在不足，未能及时发现缆绳松弛并进行调整收紧，安全意识不足，独自前往调整跳板。

2. 值班驾驶员大副执行并监督本班靠泊期间的巡回检查不到位，未能按照《甲板部巡回检查操作须知》（XZ0703-2）3.1.2 规定，开展本班停泊巡查及监督本班人员执行值班巡回检查，未能及时发现缆绳松弛并及时调整系泊缆绳。

九、责任认定

（一）不安全行为

1. “宝盛 56” 轮大副姚**在港内值驾驶班时，未做到经常巡查船四周，经常检查舷梯、锚链、跳板及安全网，及时调整系泊缆绳等，违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第九十三条规定。

2. 水手胡**未遵守值班的规章制度、保持安全值班，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第四十二条规定。

（二）责任认定

经调查，这是一起船舶在靠泊装货作业期间发生的、由“宝盛 56”轮单方面过失导致的责任事故。“宝盛 56”船值班水手胡**履行船舶停泊巡查职责不到位，未能及时发现系泊缆绳松弛并进行调整；在缆绳松弛，船舶容易发生移动情况下，独自去扶正跳板的错误行动，致使自己被夹在跳板与船舱壁之间挤压致死，是事故主要责任人；大副姚**作为值班驾驶员，未能执行并监督本班人员经常检查舷梯、锚链、跳板及安全网，及时调整系泊缆绳等，是事故次要责任人。

十、其他管理因素调查

本次事故是一起船舶在停泊期间装货作业过程中因安全意识不足和安全管理不到位而发生的工伤事故，该事故发生的不涉及任何行政审查、批准和监督职责等有关事项，事故调查中也没有发现相关管理部门存在未履行或未正确履行职责的情况。

十一、事故责任人处理建议

（一）水手胡**未遵守值班的规章制度、保持安全值班，负事故主要责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）依法对“宝盛 56”轮大副姚**违法行为按程序进行行政处罚。

十二、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故的发生，确实保障海上人命安全和防止船舶造成污染，对上海梅盛运贸有限公司提出如下安全管理建议：

（一）完善程序须知文件。将重大件装卸及相关作业标识为关键性操作，针对大件卷钢等重大件装卸作业中缆索系带和调整、跳板铺设等操作，制定重大件装卸操作须知，完善相应的程序或须知文件，明确相关职责和操作规程。

（二）切实落实船舶安全与防污染管理责任，强化对所属船舶运行体系的监控。强化对公司所属船舶体系运行的监控监管，特别加强对船舶系泊作业和船员培训教育的日常监督检查，并于近期对公司所属船舶开展一次针对船舶系泊作业和船员培训教育的全面检查，针对系泊时船员通常让横缆处于松弛未收紧状态、值班人员履行停泊巡查职责不到位以至于未能及时发现系缆松弛并作调整等问题，公司加强日常监控，及时纠正存在的安全隐患，确保船上人员有效运行公司体系文件，全面落实船舶系泊作业和船员培训教育等工作职责。

（三）加强教育，提高公司员工专业能力和安全意识。以此次“宝盛 56”人员工伤事故为典型案例，一是有针对性地加强对所属船舶船员的安全教育，提高船员专业知识、专业技能、风险意识和应急能力；二是开展警示教育，向公司所属各船舶通报本次事故原因和事故教训，提高员工的安全意识，举一反三，采取有效措施，杜绝类似事故再次发生。

十三、附件

（略）